

Tugas Individu: CNN vs Transfer Learning untuk Klasifikasi Citra

Deskripsi Tugas

Setiap mahasiswa diminta untuk membuat klasifikasi citra dua kelas menggunakan dua pendekatan berbeda:

1. **CNN dari dasar**

Contohnya:

<https://github.com/virgantara/Deep-Learning-Course/tree/master/courses/week03>

2. **Transfer learning menggunakan pretrained model**

Contohnya:

<https://github.com/virgantara/Deep-Learning-Course/tree/master/courses/week04>

Mahasiswa melakukan eksperimen, membandingkan hasil, dan menyusun argumentasi berdasarkan data, visualisasi, serta konteks penggunaan nyata.

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan tugas ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengimplementasikan CNN from scratch untuk klasifikasi citra.
2. Mengimplementasikan transfer learning menggunakan pretrained model.
3. Membandingkan performa kedua pendekatan secara objektif.
4. Menganalisis kelebihan dan kelemahan CNN from scratch dan transfer learning.
5. Menentukan pendekatan yang lebih sesuai berdasarkan ukuran dataset, karakteristik data, kebutuhan akurasi, risiko overfitting, waktu training, dan ketersediaan komputasi.
6. Menyusun laporan eksperimen deep learning secara sistematis.

Ketentuan Dataset

CNN menggunakan dataset CIFAR-10

Transfer Learning menggunakan dataset Cats vs Dogs

Syarat Dataset

1. Minimal terdapat **200 gambar**, dengan ketentuan:
 - 100 gambar untuk kelas pertama
 - 100 gambar untuk kelas kedua
2. Dataset boleh dikumpulkan sendiri atau menggunakan dataset terbuka dari internet.
3. Jika menggunakan dataset dari internet, mahasiswa wajib mencantumkan sumber dataset.
4. Dataset harus dibagi menjadi:
 - Data training
 - Data validation

- Data testing

Contoh pembagian data:

- 70% training
- 15% validation
- 15% testing

Tugas yang Harus Dikerjakan

A. Eksperimen 1: CNN from Scratch

Mahasiswa membangun model CNN sendiri tanpa menggunakan pretrained model.

Model minimal memiliki:

1. Convolution layer
2. Pooling layer
3. Activation function
4. Flatten atau Global Average Pooling
5. Dense layer
6. Output layer

Mahasiswa bebas menentukan:

- Jumlah layer
- Ukuran filter
- Optimizer
- Learning rate
- Batch size
- Jumlah epoch
- Teknik regularisasi, misalnya dropout atau batch normalization

Mahasiswa wajib menjelaskan alasan desain arsitektur CNN yang digunakan.

B. Eksperimen 2: Transfer Learning

Mahasiswa membangun model klasifikasi citra menggunakan pretrained model.

Contoh pretrained model yang boleh digunakan:

- VGG16
- ResNet50
- MobileNetV2
- EfficientNet
- InceptionV3
- DenseNet

Mahasiswa wajib menerapkan minimal salah satu strategi berikut:

1. **Feature extraction**
Membekukan seluruh pretrained layer dan hanya melatih classifier baru.
2. **Fine-tuning**
Membuka sebagian layer pretrained model untuk dilatih ulang.
3. **Feature extraction dan fine-tuning**
Membandingkan dua strategi tersebut jika mampu.

Mahasiswa wajib menjelaskan alasan memilih pretrained model tersebut.

C. Perbandingan Model

Gunakan tabel perbandingan berikut di dalam laporan:

Aspek	CNN from Scratch	Transfer Learning
Akurasi training		
Akurasi validation		
Akurasi testing		
Loss training		
Loss validation		
Waktu training		
Jumlah parameter		
Risiko overfitting		
Kemudahan implementasi		
Kesesuaian dengan dataset		

Mahasiswa wajib menyertakan visualisasi berikut:

1. Grafik akurasi training dan validation.
2. Grafik loss training dan validation.
3. Confusion matrix untuk CNN from scratch.
4. Confusion matrix untuk transfer learning.
5. Contoh prediksi benar dan salah dari masing-masing model.

D. Analisis

Bagian ini menjadi inti dari tugas. Mahasiswa wajib menjawab pertanyaan berikut dalam laporan.

1. Analisis Dataset

Jawab pertanyaan berikut:

1. Apakah dataset yang digunakan cukup besar untuk melatih CNN from scratch?
2. Apakah variasi gambar sudah cukup baik?
3. Apakah terdapat ketidakseimbangan data?
4. Apakah gambar memiliki noise, background kompleks, atau variasi pencahayaan?
5. Bagaimana kualitas dataset memengaruhi hasil CNN dan transfer learning?

2. Analisis Performa Model

Jawab pertanyaan berikut:

1. Model mana yang menghasilkan performa terbaik?
2. Apakah akurasi tinggi selalu berarti model lebih baik?
3. Apakah ada tanda-tanda overfitting?
4. Model mana yang lebih stabil selama training?
5. Bagaimana hubungan antara jumlah data dan performa model?

3. Analisis Pemilihan Pendekatan

Mahasiswa wajib menjawab pertanyaan utama berikut secara argumentatif:

Berdasarkan eksperimen Anda, kapan sebaiknya menggunakan CNN from scratch dan kapan sebaiknya menggunakan transfer learning?

Jawaban harus mempertimbangkan:

1. Ukuran dataset
2. Kemiripan dataset dengan dataset pretrained model seperti ImageNet
3. Ketersediaan waktu dan komputasi
4. Kebutuhan akurasi
5. Risiko overfitting
6. Kemudahan deployment
7. Konteks penggunaan nyata

4. Studi Kasus Pengambilan Keputusan

Jawab empat skenario berikut:

Skenario 1

Sebuah klinik ingin membuat sistem klasifikasi citra medis, tetapi hanya memiliki 300 gambar.

Pertanyaan:

Apakah Anda akan memilih CNN from scratch atau transfer learning? Jelaskan alasannya.

Skenario 2

Sebuah perusahaan memiliki 1 juta gambar produk internal dengan karakteristik sangat berbeda dari dataset umum seperti ImageNet.

Pertanyaan:

Apakah CNN from scratch masih relevan? Jelaskan alasannya.

Skenario 3

Anda diminta membuat prototipe klasifikasi gambar dalam waktu dua hari. Dataset hanya 500 gambar.

Pertanyaan:

Pendekatan apa yang paling rasional? Jelaskan alasannya.

Skenario 4

Anda memiliki dataset besar, GPU memadai, dan ingin membuat model yang sangat spesifik untuk domain tertentu.

Pertanyaan:

Apakah transfer learning tetap diperlukan? Jelaskan alasannya.

Output yang Dikumpulkan

Setiap mahasiswa wajib mengumpulkan:

1. Jupyter Notebook dengan format `.ipynb`
2. Laporan PDF maksimal 10 halaman
3. File `README.md`
4. Link GitHub project individu

5. Dataset atau link dataset yang digunakan

Link GitHub dikumpulkan melalui Moodle.

Struktur Minimal Laporan

Laporan PDF maksimal 10 halaman dengan struktur berikut:

1. Template diambil dari <https://ieee-org.widen.net/content/u1tqtjrak/original/conference-template-letter.docx>
2. Judul dan identitas mahasiswa
3. Deskripsi dataset
4. Preprocessing data
5. Implementasi CNN from scratch
6. Implementasi transfer learning
7. Hasil eksperimen
8. Perbandingan model
9. Analisis kapan memilih CNN dan transfer learning
10. Jawaban studi kasus
11. Kesimpulan dan refleksi pribadi

Ketentuan Repository GitHub

Repository GitHub minimal berisi:

```
project-cnn-vs-transfer-learning/  
├── dataset/ atau link_dataset.txt  
├── notebook/  
│   └── cnn_vs_transfer_learning.ipynb  
├── report/  
│   └── laporan.pdf  
├── README.md  
└── requirements.txt
```

Jika ukuran dataset terlalu besar, dataset tidak perlu diunggah ke GitHub. Mahasiswa cukup menyediakan link Google Drive, Kaggle, atau sumber dataset lain.

Rubrik Penilaian Tugas Individu

No	Aspek	Kriteria Penilaian	A (≥ 80.01)	B (65.01–80.00)	C (50.01–65.00)	D (≤ 50.00)	Bobot
1	Kualitas Dataset & Preprocessing	Jumlah data, kualitas gambar, pembagian data, preprocessing, augmentasi	Dataset sesuai, bersih, variasi baik, preprocessing tepat, augmentasi relevan dan dijelaskan	Dataset sesuai, preprocessing cukup baik, augmentasi ada namun belum optimal	Dataset kurang rapi, preprocessing sederhana, variasi data terbatas	Dataset tidak sesuai, tidak ada preprocessing yang jelas	15
2	Implementasi CNN from	Desain arsitektur	Arsitektur logis,	Implementasi cukup benar,	Implementasi kurang tepat,	Banyak kesalahan	15

No	Aspek	Kriteria Penilaian	A (≥ 80.01)	B (65.01–80.00)	C (50.01–65.00)	D (≤ 50.00)	Bobot	
3	Scratch	CNN, training, evaluasi, pemahaman konsep	implementasi benar, evaluasi lengkap, alasan desain dijelaskan kuat	arsitektur berjalan, penjelasan masih umum	evaluasi terbatas, pemahaman CNN masih lemah	teknis, model tidak berjalan atau tidak relevan	15	
	Implementasi Transfer Learning	Pemilihan pretrained model, freezing/fine-tuning, classifier, evaluasi	Pemilihan model tepat, strategi transfer learning benar, fine-tuning/freezing dijelaskan jelas	Implementasi cukup tepat, pretrained model digunakan dengan benar, analisis masih terbatas	Implementasi kurang tepat, hanya menjalankan model tanpa memahami strategi	Tidak memahami prinsip transfer learning atau implementasi gagal		15
	Evaluasi & Visualisasi Hasil	Accuracy, loss, confusion matrix, prediksi benar/salah, waktu training	Evaluasi lengkap, visualisasi jelas, metrik digunakan tepat, hasil mudah dipahami	Evaluasi dan visualisasi cukup lengkap namun analisis kurang mendalam	Visualisasi terbatas, hanya menampilkan akurasi sederhana	Tidak ada evaluasi atau visualisasi yang memadai		
5	Analisis Perbandingan Model	Perbandingan CNN dan transfer learning berdasarkan data eksperimen	Perbandingan objektif, menggunakan banyak aspek, didukung tabel/grafik dan argumen kuat	Perbandingan cukup jelas namun belum mendalam	Perbandingan dangkal, hanya menyebut model mana yang lebih tinggi akurasinya	Tidak ada perbandingan yang bermakna	15	
6	Analisis Keputusan Pemilihan Model	Kemampuan menjelaskan kapan memilih CNN dan kapan transfer learning	Argumentasi sangat kuat, mempertimbangkan ukuran dataset, domain, komputasi, overfitting, dan konteks nyata	Argumentasi cukup baik namun belum menyentuh semua faktor penting	Argumentasi masih umum dan kurang berbasis hasil eksperimen	Tidak mampu menjelaskan dasar pemilihan pendekatan	15	
7	Refleksi Pribadi & Dokumentasi Project	Refleksi proses belajar, README, GitHub, kerapian kode, struktur laporan	Refleksi mendalam, README lengkap, GitHub rapi, kode terdokumentasi baik	Dokumentasi cukup baik, refleksi ada namun belum mendalam	Dokumentasi kurang rapi, refleksi minim	Tidak ada refleksi, README tidak jelas, repository sulit dijalankan	10	
Total							100	

Pertanyaan Refleksi Pribadi

Mahasiswa wajib menjawab pertanyaan berikut di bagian akhir laporan:

1. Apa tantangan terbesar saat mengerjakan tugas ini?
2. Bagian mana yang paling sulit: CNN from scratch atau transfer learning? Mengapa?
3. Apa perbedaan paling terasa antara melatih model dari awal dan menggunakan pretrained model?
4. Jika tugas ini digunakan untuk kasus nyata, pendekatan mana yang akan Anda pilih?
5. Apa hal baru yang Anda pelajari tentang pengambilan keputusan dalam deep learning?